

第4章 Fourier 级数的一些应用

Fourier 级数以及相似的展开式很自然地涉及了曲线与曲面的一般理论。实际上，从分析的观点来考虑，这一理论显然是用于处理一般函数。因此，我在一些几何问题中使用了 Fourier 级数，并且在这个方向得到了一些结果。其将在以下的文章中给出。可以注意到我的工作只给出了一系列主要研究的开端，这些研究无疑还可以得到更多的结果。

A. Hurwitz, 1902

70

在之前的章节中，通过物理学中的问题，我们介绍了 Fourier 级数的一些基本内容。悬锤运动与热扩散是很自然地引出一个函数的 Fourier 级数展开的两个例子。接下来给读者介绍一些更广泛的 Fourier 分析的应用，并且说明这些想法如何延伸到数学中的其他领域。特别地，考虑如下三个问题：

I. 在 $\mathbb{R}^2$ 平面上所有简单闭曲线 l 中，哪一条围住的面积最大？

II. 给定一个无理数 γ ，对于数列 $n\gamma (n=1, 2, 3, \dots)$ 的分数部分的分布，有什么规律？

III. 是否存在处处不可微的连续函数？

第一个问题显然是几何问题，并且乍一看和 Fourier 级数没有关系。第二个问题与数论和动力系统都有关系，并且给出了关于“遍历”概念的最简单的例子。第三个问题，无疑是分析的问题，经历过多次尝试后才被最终解决。这三个问题可以利用 Fourier 级数简单直接地解决，这一点是不平凡的。

在这一章余下的小节中，我们回到最初引起我们兴趣的问题上来，考虑圆上与时间有关的热方程。这里我们的研究指向了重要但是复杂的圆上的热核。然而，围绕着它的基本性质的谜团要直到应用下一章中讲到的 Poisson 求和公式，才能完全地解决。

4.1 等周不等式

令 Γ 为平面上一条没有自相交的闭曲线。同时，记 l 为 Γ 的长度， A 为 Γ 包围的区域的面积。现在的问题就是判断对于给定 l 的 Γ ，哪一条闭曲线有最大的 A 。

(若这样的曲线存在).



图 4.1 同胚问题

些许的尝试与直觉表明答案应该是圆. 这一论断可由如下的探索过程得到. 曲线可被视为桌子上放平的一段闭合的线. 如果曲线围成的区域不是凸的, 可以翻转这部分来增加区域的面积. 并且, 通过计算一些简单的例子, 可以确信曲线的某一部分越“平”, 它在围成的面积中的影响越小. 因此我们希望最大化曲线上每一点的“圆度”. 虽然圆是一个正确的猜想, 但是将上述的想法严格化是一件困难的事情. 解决等周问题的关键想法包含了 Fourier 级数的 Parseval 等式. 不过, 在得到问题的答案之前, 必须定义简单闭曲线以及它的长度的概念, 还有它围成的区域的面积是什么含义.

71

4.1.1 曲线、长度和面积

一条参数化的曲线 γ 为一个映射

$$\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2.$$

γ 的图像为平面上的一个点集, 称为一条曲线, 记为 Γ . 若 Γ 不是自相交的, 称其为简单曲线. 若它的两个端点重合, 称其为闭曲线. 在上述的参数化形式下, 两种情况可表示为 $\gamma(s_1) \neq \gamma(s_2)$ (除非 $s_1 = a$ 和 $s_2 = b$, 此时有 $\gamma(a) = \gamma(b)$). 可以将 γ 延拓为 $\mathbb{R}$ 上周期为 $b-a$ 的周期函数, 因此可以把 γ 视为圆上的函数. 可以假定这些曲线有一定的连续性, 比如 γ 是 C^1 类的, 以及它的导数 γ' 满足 $\gamma'(s) \neq 0$. 总之, 这些假设保证 Γ 每一点处切线存在, 并且随着曲线的变化而连续变化. 进一步地, 当参数 s 从 a 变化到 b 时, 参数式 γ 在 Γ 上诱导了一个方向.

对于任意 C^1 的双射 $s: [c, d] \rightarrow [a, b]$, 通过公式

$$\eta(t) = \gamma(s(t))$$

可以给出 Γ 的另一种参数式. 显然, 对于给定的参数式, Γ 是否为闭的或是简单的是独立于参数表达式的. 称两个参数式 γ 和 η 是等价的, 若对于所有的 t , $s'(t) > 0$; 这意味着 γ 和 η 在曲线 Γ 上诱导了相同的方向. 如果 $s'(t) < 0$, 则 η 是反向的.

若 Γ 通过 $\gamma(s) = (x(s), y(s))$ 参数化定义, 则曲线 Γ 的长度定义为

$$l = \int_a^b |\gamma'(s)| ds = \int_a^b (x'(s)^2 + y'(s)^2)^{1/2} ds.$$

曲线 Γ 的长度是它的固有属性, 不依赖于参数式. 为表明这一点, 假定 $\eta(t) = \gamma$

($s(t)$). 通过变量替换公式与链式法则, 有

$$\int_a^b |\gamma'(s)| ds = \int_c^d |\gamma'(s(t))| |s'(t)| dt = \int_c^d |\eta'(t)| dt,$$

正如上述. 在下面定理的证明中, 我们将使用 Γ 参数式的一种特殊形式. 称 γ 是弧长化的参数式, 若对于所有的 s , $|\gamma'(s)|=1$. 这意味着, $\gamma(s)$ 以一个常速变化, 从而, Γ 的长度精确地为 $b-a$. 因此, 经过一个可行的变换, 一个弧长化的参数式可以在 $[0, l]$ 上定义. 任意曲线都有一个弧长化的参数式 (练习 1).

现在回到等周问题上来. 给出一条简单闭曲线围成的区域 $\mathcal{A}$ 的面积的正确公式的工作涉及许多艰深的问题. 在许多简单情况下, 很显然面积可由如下的积分式

$$\begin{aligned} \mathcal{A} &= \frac{1}{2} \left| \int_{\Gamma} (x dy - y dx) \right| \\ &= \frac{1}{2} \left| \int_a^b (x(s)y'(s) - y(s)x'(s)) ds \right|; \end{aligned} \quad (4.1.1)$$

72

给出例子见练习 3.

因此在计算其结果时, 为了简便, 采用式 (4.1.1) 作为面积的定义式. 这种方法可以给出等周不等式的一个快速简洁的证明. 在证明之后会发现这种简化遗留下来的一系列未解决的问题.

4.1.2 等周不等式的内容与证明

定理 4.1.1 假定 Γ 是 $\mathbb{R}^2$ 中一条长为 l 的简单闭曲线, 记 $\mathcal{A}$ 为这条曲线围成的区域的面积. 则

$$\mathcal{A} \leq \frac{l^2}{4\pi},$$

等号当且仅当 Γ 为圆时成立.

首先, 可以重新构造这一问题. 也就是可按照如下的因子 $\delta > 0$ 改变测量的单位. 考虑映射 $(x, y) \rightarrow (\delta x, \delta y)$, 它把平面 $\mathbb{R}^2$ 映射到自身. 观察曲线长度的公式, 可知若曲线 Γ 的长度为 l , 则它在这个映射下的象长度为 δl . 因此这一操作将长度扩大或缩小了 δ 倍 (取决于 $\delta > 1$ 或 $\delta < 1$). 类似地, 可以看出这一映射将面积扩大或缩小了 δ^2 . 令 $\delta = 2\pi/l$, 则只需证明若 $l = 2\pi$, 则 $\mathcal{A} \leq \pi$, 等号当且仅当 Γ 为圆时成立.

令 $\gamma: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$, 满足 $\gamma(s) = (x(s), y(s))$ 为曲线 Γ 的弧长化的参数式, 也就是说, $x'(s)^2 + y'(s)^2 = 1$, 对所有的 $s \in [0, 2\pi]$. 这表明

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} (x'(s)^2 + y'(s)^2) ds = 1. \quad (4.1.2)$$

因为曲线是闭的, 函数 $x(s)$ 和 $y(s)$ 是以 2π 为周期的, 所以可以考虑其 Fourier 级数

$$x(s) \sim \sum a_n e^{ins} \quad \text{和} \quad y(s) \sim \sum b_n e^{ins}.$$

然后, 根据第 2 章第 2 节的笔记, 有

$$x'(s) \sim \sum a_n i n e^{i n s} \quad \text{和} \quad y'(s) \sim \sum b_n i n e^{i n s}.$$

对式 (4.1.2) 应用 Parseval 等式, 得到

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |n|^2 (|a_n|^2 + |b_n|^2) = 1. \quad (4.1.3)$$

现在对 $\mathcal{A}$ 的定义式应用 Parseval 等式的双线性形式 (第 3 章引理 3.1.5). 因为 $x(s)$ 和 $y(s)$ 是实值的, 故有 $a_n = \overline{a_{-n}}$ 和 $b_n = \overline{b_{-n}}$, 因此可知

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2} \left| \int_0^{2\pi} (x(s)y'(s) - y(s)x'(s)) ds \right| = \pi \left| \sum_{n=-\infty}^{\infty} n (a_n \overline{b_n} - \overline{a_n} b_n) \right|.$$

接下来观察到

$$|a_n \overline{b_n} - \overline{a_n} b_n| \leq 2 |a_n| |b_n| \leq |a_n|^2 + |b_n|^2. \quad (4.1.4)$$

因为 $|n| \leq |n|^2$, 用式 (4.1.3) 得

$$\mathcal{A} \leq \pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} |n|^2 (|a_n|^2 + |b_n|^2) \leq \pi.$$

当 $\mathcal{A} = \pi$ 时, 因为 $|n| \geq 2$ 故有 $|n| \leq |n|^2$, 从上述讨论中可知

$$x(s) = a_{-1} e^{-is} + a_0 + a_1 e^{is} \quad \text{和} \quad y(s) = b_{-1} e^{-is} + b_0 + b_1 e^{is}.$$

可知 $x(s)$ 和 $y(s)$ 是实值的, 所以 $a_{-1} = \overline{a_1}$ 和 $b_{-1} = \overline{b_1}$. 式 (4.1.3) 表明 $2(|a_1|^2 + |b_1|^2) = 1$. 式 (4.1.4) 中等号成立, 则 $|a_1| = |b_1| = 1/2$. 记

$$a_1 = \frac{1}{2} e^{i\alpha} \quad \text{和} \quad b_1 = \frac{1}{2} e^{i\beta},$$

$1 = 2 |a_1 \overline{b_1} - \overline{a_1} b_1|$ 表明 $|\sin(\alpha - \beta)| = 1$, 因此当 k 为奇数时, $\alpha - \beta = k\pi/2$. 从中可得

$$x(s) = a_0 + \cos(\alpha + s) \quad \text{和} \quad y(s) = b_0 \pm \sin(\alpha + s).$$

其中 $y(s)$ 表达式中的符号取决于 $(k-1)/2$ 的奇偶性. 可以看出无论哪种情况, 等号成立仅当 Γ 是一个圆. 证明完毕.

上述的证明 (1901 年由 Hurwitz 给出) 十分简洁, 但是也遗留了一些未解决的重要问题. 下面列举一些. 假定 Γ 是一条简单的闭曲线.

(1) 如何定义 “ Γ 围成的区域”?

(2) 这一区域的 “面积” 的几何定义是什么? 它与式 (4.1.1) 中的定义一致吗?

(3) 这些结果能推广到更一般的 “可求长” 曲线, 也就是说长度有限的, 简单闭曲线上吗?

这些问题的解释与其他许多分析中有意义的观点有关. 在这系列丛书的随后内容中, 我们还会讨论这些问题.

4.2 Weyl 等分布定理

现在将 Fourier 级数中的想法应用到一个与无理数性质有关的问题上来. 先讨